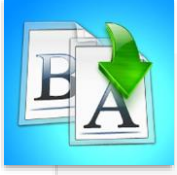


SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ VE MAKİNE GÖVDELERİ



- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Küçük (Kompakt) Kameralar
- Aksiyon Kameraları
- 360 Derece Kameralar
- DSLR Kameralar
- Stereo ve 3d Kameralar
- Dron (Drone) Kameralar
- Kameralı Akıllı Cep Telefonları
- Aynasız (Değiştirilebilir Objektifli) Kameralar
- Orta Format Makineler
- Büyük Format Makineler



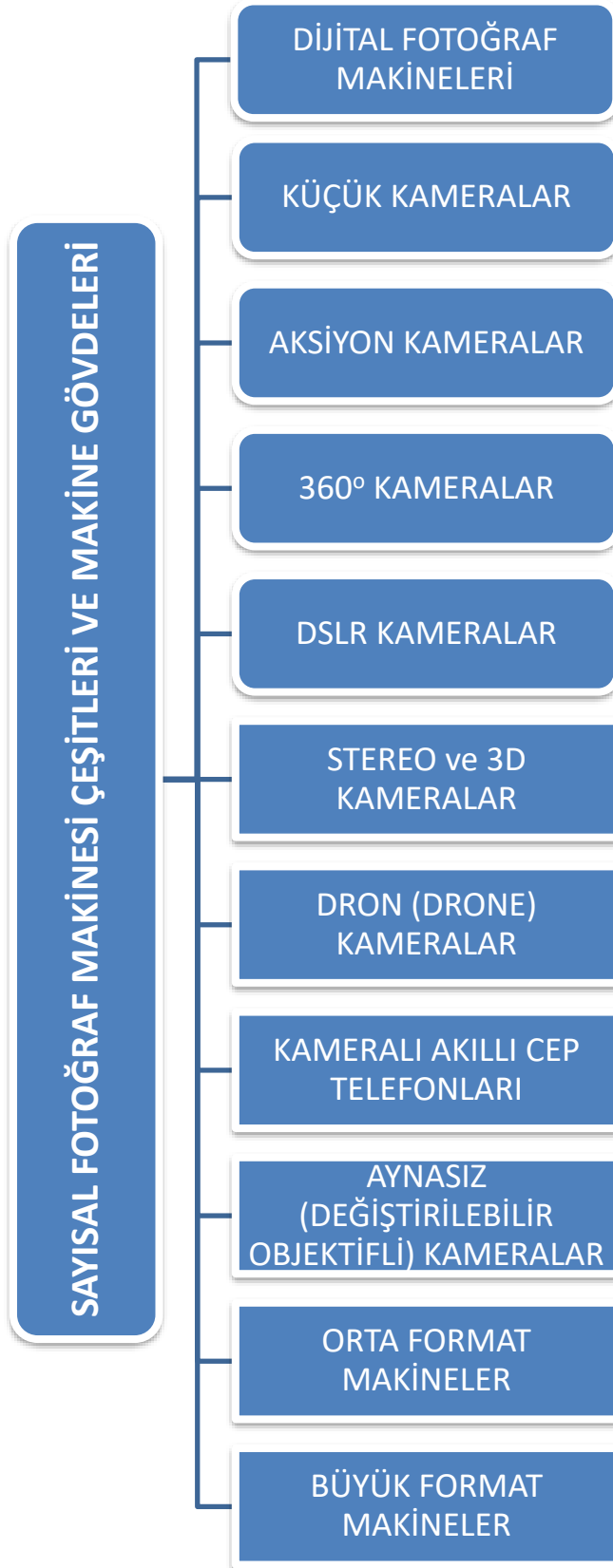
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Fotoğraf makinesi türleri öğrenilecektir.
- Kullanım alanları ve özellikleri anlaşılacaktır.
- Makine türü / algılayıcı ilişkisi kurulacaktır.
- Makine bölümleri / parçaları öğrenilmiş olacaktır.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF Murat GÜR

ÜNİTE 3



GİRİŞ



Bir dijital kamera sensörü üzerinden sayısal kodlara dönüştürülen veri bloğu bilgiler, hafıza kartlarına depolanır.

Dijital dünyada, fotoğraf makinesi tasarımları geçmişte olmadığı kadar farklı çeşitlerde üretilmektedir. Neredeyse her marka, geniş bir yelpazede sunduğu modelleriyle tüketiciler üzerinden kalıcı bir yer edinmeye çalışıyor. Bu durumun fotoğrafçılar için faydası, ister profesyonel ister amatör çekimlerde olsun birbirinden farklı senaryolar için her tür zorlu çekimi garanti altına alabilecek “doğru” enstrümanı bulmak olmuştur. Ayrıca fotoğrafçının betimlemek istediği hikâyeye en uygun düşen ve görsel dili bütünleyen kamerayı, tabiri caizse “yerinde kullanmak” konusunda da fayda sağlamıştır.

Dijital dönemde ihtiyacı karşılayan kullanım tarzı ile yeni türler ortaya çıkmıştır. Kullanım amacı ve tarzı, fotoğraf makinelerini bir süredir kolay, rahat taşınabilir boyutlara ve hafif tasarımlara doğru sürüklemektedir.

Alet çantasında ya da bir ustanın tamirhanedeki masasında bulunan araçlar gibi fotoğraf makineleri ve video kameraları da artık çeşit çeşit olmuştur. Her birinin özelliği, fiyatı, işlevi birbirinden oldukça farklı ve sonuca giden yolda tek bir mucize seçenek yok. Bu sebeple makine çeşitlerini ve özelliklerini öğrenmek bir bakıma, fotografik anlamda karşılaşılabilecek olan meselelerin altından da pratik biçimde nasıl kalkılacağına ipuçlarını vermektedir. Örneğin; her an deprem riskiyle burun buruna olan coğrafyamızda, eğer asırlara meydan okumuş tarihi mekânlarımızı, anıtsal yapılarımızı 360 derece yüksek çözünürlüklü kameralarla fotogrametrik ölçekte ve eldeki en yüksek teknolojiyle belgelersek gelecek kuşaklara bu yapılarla ilgili mevcut görsel bilgileri, belki de sanal bir tur biçiminde aktarabiliriz. İşte bu sebeple yapısal özellik ve çeşitliliği bilmek her daim önem arz eder. Ünitimizde sayısal fotoğraf makineleri, çeşitleri, kullanım alanları ve algılayıcı türlerine göre sayısal fotoğraf makinelerinin, özellikleri, kullanıldıkları mecralar ve bölümleri tanıtılacaktır.

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ

Dijital fotoğraf makineleri temel çalışma prensipleri ve görüntü oluşum süreçleri, filmli fotoğraf makinelerinden çok da farklı değildir. Bunların en önemli farkı, kayıt alanının film yerine sensör kullanılmasıdır. Bir dijital kamera sensörü üzerinden sayısal kodlara dönüştürülen veri bloğu bilgiler, hafıza kartlarına depolanır. Sensör algılayıcı ve hafıza kartına kaydedilen bilgi, aslında büyük bir dönüşüm ve görüntüleme adına teknolojik bir sıçramadır. Karta yapılan kayıt, bilgisayarlarda açılabilen, genel kabul gören görüntü formatları ile dijital ortamlarda hem kolayca saklanır hem de elektronik mecralarda hızla dolaşıma girer. 90'ların sonlarında önce objektifi değişmeyen küçük dijital makineler hayatımıza girdi. Kompakt olarak da adlandırılan bu makineler inanılmaz bir başarı sağladı. Klasik sistemden dijital geçiş yaparken önceleri (2000'lerin başında) 35mm film kullanan ve analog olarak üretilen makine gövdelerine dijital algılayıcılar, bağımsız üniteler olarak ilave ediliyordu. Böylelikle eldeki mevcut sistemden (lens, aksesuar) faydalanılmaya devam edilmesiyle sistem dijital dönüşürülüyordu (Görsel 3.1).



Görsel 3.1. DSLR Makineleri (photographylife.com)

Küçük (Kompakt) Kameralar

Giriş seviyesinde (amatör) makinelerin büyük çoğunluğu bu grupta yer alır. *Basit kullanımı nedeniyle bas-çek olarak da adlandırılır.* Bu kategorideki makineler oldukça küçük ve hafiftir. Zaten ana amaç, kolay taşınabilir ve amatör ihtiyaçları karşılayan, çoğunlukla anı fotoğrafları çekmeye uygun olarak tasarlanmıştır. Fotoğrafçılık dışındaki kullanım alanları; etkinlik, özel gün, seyahat ve gündelik kullanımdır (Görsel 3.2).

Objektiflerin makine gövdesinden ayrılamıyor olması en önemli özelliklerinden biridir. Çoğunlukla 150 gramı geçmeyen sigara paketi büyüklüğünde, 16-24 megapiksel arası çözünürlükte, yarım inç boyutlarında algılayıcılara sahiptirler. Profesyonel fotoğrafçılıkta kullanılan ham (RAW) görüntü dosya formatı ile birlikte genel kullanımlı JPEG format da mevcuttur.



Küçük (kompakt) kameralar, basit kullanımı nedeniyle bas-çek diye de adlandırılır.



Görsel 3.2. Kompak Kameralar (popularmechanics.com)

Güncel küçük dijital makineler, genellikle tamamen otomatik modlarda kullanılır. Bazı dijital makinelerde manuel ayar kullanım özelliği bulunsada pozlama seçenekleri genellikle sınırlıdır. Buna rağmen akıllı otomatik modlarla da birçok çekim planını, en az müdahale ile başarılı bir şekilde görüntülerler. Üzerinde kısa mesafe aydınlatma elemanı olan küçük bir dâhili flaşla, en fazla 10x yakınlaştırmalı zoom objektif ve hareketli geniş bir LCD arka ekran kullanırlar. Çoğunlukla 35mm'ye karşılık gelen 24-200 mm aralığında zoom lenslere sahiptirler. Daha büyük makinelerin aksine bu sistemler, optik bir vizöre sahip değildir. Bunun yerine canlı görüntü izleme olanağı ile LCD ekran veya mevcut ise dijital vizör kullanılır.

Algılayıcıların küçük olmasına paralel biçimde, yüksek yaklaştırma (zoom) kapasitesi sağlayan lenslerin de fiziksel yapısının küçük olması sayesinde, geniş odak aralığı imkânı dolayısıyla da taşıma rahatlığı ve kullanım kolaylığı sağlar. HD ve Full HD gibi video kaydı özelliklerinin yanı sıra, görüntü sabitleme, Wi-Fi bağlantısı gibi teknolojik imkânlar sunarlar. Amatörlerin ilgisini çeken çeşitli renklerde üretilirler.

Sürekli geliştirilen algılayıcı teknolojisi sayesinde bu sınıftaki makineler, daha ileri seviye fotoğrafçılar tarafından da kullanılmaya başlandı. Özel bazı modellerinde geliştirilen manuel ayarlama imkânları ile daha büyük algılayıcı yapısı geliştirilerek yüksek görüntü kalitesine doğru evrilmeye devam ediyor. Cep telefonlarının artan baskısı ile bu tür makineler son dönemde pazar payında telefonlarla rekabet etmektedir. Düşen satışları tekrar eski konumuna getirmek için kamera üreticileri, yüksek yakınlaştırmalı süper zoom veya ultra zoom lenslere sahip modeller üretmektedir.

Şu an için mevcut en çok zoom yapan model, tam 125 kez yakınlaştırma sağlamaktadır (125x). Tam kare (full frame) karşılığı lens aralığı 24-3000 mm'ye karşılık gelmektedir. Bu tür bir makinede ağırlık ve ebat biraz daha artsa da makul fiyat seçenekleri ile daha çok kuş, yabanıl hayat ve astronomi fotoğrafçıının talep ettiği bir klasmanda yer almaktadır. Yine de çoğu ileri ve amatör fotoğrafçı yüksek yakınlaştırma gücünden yararlanmak için ultra tele lens satın almayı tercih eder.

Aksiyon Kameraları

Son yıllara damgasını vuran ve yalnızca fotoğrafçılardan değil, geniş bir kitle tarafından da ilgi ve kabul gören aksiyon kameralar, pazarda yeni ve hızla büyüyen bir alana sahiptir. Küçük (kompakt) makinelerden daha sağlam ve dayanıklı olan, onlara benzer (küçük) boyutlarda makinelerdir. (Görsel 3.3)

Eğer aksiyon sporları yapıyor, aşırı hızlı ve hareketli işlerde sürekli çekim yapmak istiyorsanız aksiyon kameraları, bu iş için biçilmiş kaftandır. Ayrıca çekimler sırasında bu makineler oldukça dayanıklı ve korunaklıdır. Riskli işlerde hasar görmeksizin kullanılabilirler.

Kompakt makinelerde görülmeyen fakat daha profesyonel DLSR makinelerde rastlanan yağmura, suya ve toza dayanıklı gövdeler bu kategoride



Aşırı hızlı, hareketli işlerde sürekli çekim yapmak istiyorsanız, aksiyon kameraları bu iş için biçilmiş kaftandır.

daha da uzmanlaşmıştır. Su altına giren modelleri, yaklaşık 15 metreye kadar basınca dayanabilir. Aynı zamanda elinizden düşürdüğünüzde yer taş bile olsa çarpmaya dayanıklı malzeme ile giydirildiği için kırılmaz veya kolay kolay bozulmaz. Algılayıcıları genellikle 12-20 megapiksel aralığındadır.

Genel özellikleri küçük dijital makinelere çok benzemesine karşın en büyük farklılıkları lens aralıklarıdır. Küçük makinelerde 5x, 10x, 50x gibi geniş zoom aralıkları varken aksiyon makinelerde ya tek objektifli (sabit bir geniş açı) veya daha dar aralıklı lensler bulunur. GoPro gibi kompakt fotoğraf ve video kaydedici cihazlar, sörfçülerin, snowboardcuların, otomobil-motor yarışçıların, bisikletçilerin, dron kullananların ve benzeri aksiyon sporlarıyla uğraşanların gözdesi olmuştur. Bu küçük ve hafif cihazlar, araçlara monte edilerek sabitlenir ve genellikle aksiyon sürecinde görüntü kaydı alır. *Piyasaya çıkış amacı ekstrem sporların kaydı olsa da amatör müzisyenler, hayvan sahipleri, tatilciler vb. kesimler tarafından, gündelik hayatta sıklıkla kullanılmaktadır.*



Aksiyon kameralarının sadece fotoğraf değil video çekim performansları da satın alma kararında önemli rol oynar.

Dayanıklılıkları ve iyi korunmaları sayesinde zaman atlamalı çekim tekniğiyle (time-lapse) inşaat süreçleri ve çeşitli imalat aşamalarında da belgeleme görevi alır. Aksiyon kameralarının sadece fotoğraf değil video çekim performansları da satın alma kararında önemli rol oynar. Full HD ve 4K, saniyede 25-60 arası kare ile kayıt alınırken, çözünürlük HD'ye düşürüldüğünde saniyede 1000 kare gibi bir çekim yapılabilir. Bu durumda yavaş oynatmada kaydedilen videoda aksiyonun bütün aşamalarının tek tek ve detaylı biçimde görüntülenmesi sağlanmış olur. Bu cihazlar; Time-Lapse, video, Wi-Fi, bluetooth, sesle kontrol, dokunmatik ekran, sarsıntı azaltma ve konum gösteren GPS ile birçok farklı özelliği üzerlerinde barındırır.

Ayrıca bunların bir yere tutturulması, dış ortamdan korunması, hareket hâlinde sarsılmadan taşınması gibi kullanımını kolaylaştıran birçok ek aksesuar da sistemi destekler. Aksiyon kameralarının en büyük başarılarından biri, gelişmiş bağlantı seçenekleri ile kayda alınan fotoğraf ve videoları hızlı bir şekilde dijital dünya, sosyal medya ve sitelerde paylaşmaya olanak sağlamalarıdır. Başlıca güncel modeller; Leica X-U, Nikon KeyMission 170, Kodak Pixpro SP1, Sony RX0, GoPro Hero7, DJI Osmo action, Olympus TG-5 dir.



Görsel 3.3. Aksiyon Kameralar, DJI Osmo Action (dji.com)

360 Derece Kameralar

360 derece kamera, tek bir gövdede sırt sırta iki adet 180 derece açıyla yapıştırılmış ikiz lens kullanan ve eş zamanlı biçimde çekim yaparak bu ikiz görüntüleri anında yazılımla birleştirip 360 derece açıyla tek bir plan fotoğraf veya videoya dönüştüren makinelerdir. (Görsel 3.4) Kodak PixPro 360, Ricoh Theta V, Nikon Keymission 360, Insta360 Pro, GoPro Fusion, LG 360 Cam ve Samsung Gear 360 bunlardan bazılarıdır.

Film kullanılan dönemde panorama ile en geniş alan mevcut kadraja yerleştirilmek istenirken 360 derece ile kısaca her yer çerçeveye içine alınabilmektedir. Sanal gerçeklik modu, görüntü birleştirme, Wi-Fi ve bluetooth ile canlı akış yapılabilir.



360 derece bir kamera, görüntüyü bir dikdörtgen düzleme değil kürenin içine yerleştirmeye çalışır.

Bazı model 360 derece kameralar suya, toza dayanıklı olması nedeniyle aksiyon kamerası özelliği de gösterir. Bu kameralar genel olarak ikiye ayrılır. Maceracılar için küresel (360 derece) aksiyon kameraları ve gündelik yaşamda kullanmak için üretilen daha küçük, kolay kullanımlı ve uygun fiyatlı versiyonlarıdır.

360 derece bir kamera, görüntüyü bir dikdörtgen düzleme değil kürenin içine yerleştirmeye çalışır. Bu görüntü kablosuz bağlantı ile akıllı telefona, tablet veya bir web sayfasına doğrudan ulaştırılabilir. Görüntü fotoğraf veya canlı video şeklinde seçilebilir.

360 derece kameraları diğerlerinden ayıran en önemli özellik, görüntünün balıkgözü şeklinde deforme olmasıdır. Buna rağmen insan gözünün göremediği ölçekte geniş bir açıya sahip olmaları, bu klasmanın cazibesini artırır. Görüntüler, fotoğraf ve video olarak minimum iki ayrı 180 derecelik küresel çekim veya bunların birleştirilmesi ile oluşmuş düzlemsel veya küresel tek görüntü şeklinde oluşturulur. Insta360 Pro gibi bazı markalarda ikiden fazla kamera ile birleştirme yapar. Elde çekim yaparken dikkatli olmak, mümkünse kamerayı yukarıda tutarak kullanmak; kamera açısına kullanan kişinin bizzat girip kaydedilen alanı kaplamasını engelleyebilir. Wi-Fi ile görüntüyü telefondan alıp, kadraya girmeksizin makineyi uzaktan tetikleyerek çekim yapmak daha makul bir yöntem olacaktır.

Sanal tur şeklinde özel bir görüntü formatı da elde edilebilen bu kameralar, yazılım veya internet tarayıcısı ekranındaki imlecin hareket ettirilmesiyle kaydedilmiş olan görsel alan içinde gezinti yapmayı mümkün kılar. 360 derecelik fotoğraflar elde etmek, görece daha kolaydır çünkü görüntü alanı sabittir. Oysa 360 derecelik video görüntüleri çok daha karmaşıktır çünkü ekrana baktığınız yön ve doğrultu ile kayıt yapılan bölge, birbirinden farklıdır. Örneğin bisikletle ileri giderken kamera hem ileri hem de geriye aynı anda kayda alacağı için başınızı döndürebilir. Normal bir kamerada neyi çekeceğinize, kamerayı çekim yönüne doğrultmanızla karar verirken 360 derece kameralarda o kadar seçici olamazsınız çünkü cihaz, seçtiğiniz seçmediğiniz her yönde, o an etrafınızdaki her şeyi kayıt altına alır.



Normal bir dijital makine ve geniş açı yardımıyla her yön, tüm doğrultular ve bunların kesişme payları da hesaba katılarak plan plan gerçekleştirilen çekimler, özel görüntü işleme programları ile birleştirilir ve ortaya 360 derece görüntüler çıkar.

360 derece fotoğraf ve videoları, doğrudan akıllı cihazlar ve internet siteleri üzerinden ya da çerçeve içinde daha fazla düzenleme kontrolü olan daha küçük, "düz" planlar (kadrolar) üretmek için kullanabilirsiniz. Örneğin; 360 derece fotoğrafla geniş açılı çekimler ve panoramalar oluşturabilirsiniz. Video ise daha geniş kullanım olanağı sunar. Sabit bir konumdaki çekimin ardından yazılımdaki hareketli nesneleri kaydırıp kadrajda yakınlaştırabilirsiniz. Kullanım kılavuzlarında özelliklerini okuduğunuzda 12-24 megapiksel fotoğraf ve 4K video seçenekleri olduğunu görürsünüz. Ancak bu çözünürlüğün kürenin içine yayılmış olduğunu unutmamak gerekir.

Görüntünün içinden belirli bölümler alınmak istenildiğinde, örnek verilecek olursa klasik dikdörtgen formata çevirmeye çalışıldığında, çözünürlüğün yetersiz olduğu kolayca fark edilebilir. 360 derece görüntü, sadece bu kategoride üretilmiş bulunan makinelerle elde edilmez. Normal bir dijital makine ve geniş açı yardımıyla her yön, tüm doğrultular ve bunların kesişme payları da hesaba katılarak plan plan gerçekleştirilen çekimler, özel görüntü işleme programları ile birleştirilir ve ortaya 360 derece görüntüler çıkar. Tabi burada birçok fotoğraftan yapılan birleştirme ile yüksek çözünürlükte, çok daha yoğun ve keskin bir fotoğraf elde edilir. Bu yöntem zor ve zahmetli olduğu için 360 derece kameralar şu an daha revaçtadır.



Görsel 3.4. Ricoh Theta V ile Çekilen 360 Derece Fotoğraf (us.ricoh-imaging.com)

DSLR Kameralar

Filmleri dönemde aynalı makineler, SLR (single-lens-reflex) olarak anılırdı. 70'li yıllarda satış patlaması yapan SLR makineler bütün dünyada çığ gibi büyüdü. Sayısız marka ve model üretildi. Alman ve Japon markaları pazarı ele geçirdi.

Dijitale geçişte birçok marka dönüşüme ayak uyduramadı ve sahneden çekildi.

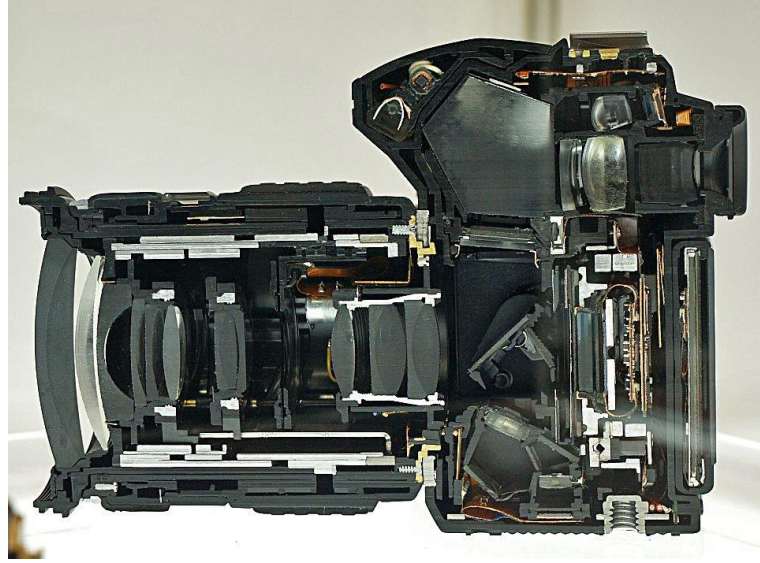
Filmleri makinelerde gövdede film alanı, dijital algılayıcı ile yer değiştirdiğinde makine türü de DSLR (digital single lens reflex) adını aldı. Üzerinde değiştirilebilir lens olan, çekim öncesi görülen çerçevenin çekimde de aynı şekilde sensöre düşürülmesi ile görüntü oluşturan makine türüdür.

Makine içinde görme, optik bir vizör ve ayna üzerinden lens vasıtasıyla sağlanır. Vizörün optik olması demek, lensten geçen görüntünün doğrudan, sanki bir dürbünden bakar gibi görünmesi demektir. Cep telefonlarındaki gibi görüntü dijital bir ekrana aktarılıp eş zamanlı verilmez. Dijital SLR veya kısa adı ile DSLR



Filmleri makinelerde gövdede film alanı, dijital algılayıcı ile yer değiştirdiğinde makine türü de DSLR (digital single lens reflex) adını aldı.

makinelere, diğer aynasız ve kompakt makinelere oranla daha ağır ve kompleks yapıdadır (Görsel 3.5).



Görsel 3.5. Bir DSLR Makine Kesiti (static5.businessinsider.com)

Filmlili dönemdeki bayonetlerini (gövdeye lens takılan bölge) değiştirmedikleri için eski lensleri kullanabilmeleri, çok sayıda lensi güncel kılmaktadır. Aynı marka içinde olmak üzere, sadece lensler değil, flaşlar ve tetikleyiciler gibi SLR döneminde kullanılan pek çok geçmiş dönem aksesuarı, DSLR makinelere uyumludur.



DSLR sistem amatör, ileri amatör ve profesyonel birçok fotoğrafçıya mükemmel görüntü kalitesi ve ciddi kullanım olanakları sunar.

DSLR sistem amatör, ileri amatör ve profesyonel birçok fotoğrafçıya mükemmel görüntü kalitesi ve ciddi kullanım olanakları sunar. En çok kullanılan iki format, tam kare (full-frame) ve APS-C'dir. Tam karede 24 x 36 mm, APS-C'de ise 15.7 x 23.6 mm veya 14.8 x 22.2 mm ebatlarında algılayıcı kullanılır. Canon, Nikon ve Pentax hem tam kare hem de APS-C algılayıcılı DSLR formatlarında makine üreticisidir. DSLR makineler için hem kendi markaları tarafından hem de üçüncü parti üreticiler tarafından çok sayıda aksesuar, lens ve malzeme tedarik edilir. Böylelikle çok geniş bir ürün ve ekipman sistemi oluşur. Fakat küçük makinelere göre bu malzemeler daha pahalıdır.

Küçük makinelerden sonra APS-C veya tam kare DSLR formatına geçtiyseniz görüntü kalitesi ve renk derinliğinin ne kadar arttığını görebilirsiniz. Bu geçişle; yaklaşık 14 bit renk derinliği, ham dosya (raw) çıktısı, geniş lens aralığı, yüksek ISO'da görüntü kalitesi, en az 1080p video kaydı, Wi-Fi, el ergonomisi ve uzun yıllara yayılan birikimin izlerini bu sistemlerde görmüş olursunuz. Genelde plastik malzemeli, düşük tampon (buffer) belleği, saniyede 3-5 kare çekim hızı, az netleme bölgesi olan ve yağmur-toz koruması olmayan makineler; küçük ve hafif gövdeli, giriş seviyesi modellerdir.

DSLR, ürün yelpazesinde fiyatları en düşük makinelerdendir. Bu seviye düşük fiyatlarından dolayı APS-C algılayıcılı modellerden oluşur. Canon EOS 2000D, 200D, Nikon D3500, D5600, Pentax KS-2, K-70 örnek olarak verilebilir. İleri seviye veya yarı profesyonel modellerde plastik malzeme içinde magnezyum kasa



Giriş seviyesinde kameralarda atanmış tuş sayısının az olmasının nedeni bu makinelerin tüketici profiline uygun üretilmesidir.

bulunur. Seri çekim hızları, saniyede 10 kareye kadar çıkarken netleme bölgeleri ve hızları da artar. Birçok modelde yağmur ve toza karşı koruma vardır. Sürekli çalışır olduğu zaman perdenin ömrü daha uzundur. Video ve harici ses alım yetenekleri daha gelişmiştir, bağlantı yuvaları artmıştır. Tam kare veya APS-C örnek modeller; Canon 6DMII, 80D, Nikon D610, D7500, Pentax KP'dir. Çoğunlukla giriş seviyesi ve ileri seviyede aynı algılayıcı özellikleri kullanıldığı için görüntü kalitesi değişmez.

Giriş seviyesi ile ileri seviye arasındaki en önemli fark, görüntüye ulaşma ve yakalama hızıdır. Seviye arttıkça makine üzerinde atanmış tuşların sayısı da artar. *Profesyoneller kendilerine en fazla gereken fonksiyonları, bu tuşlara özel olarak atayarak makinelerini çok daha hızlı ve rahat kullanırlar.* Oysa amatörler, tuş sayısı ve fonksiyonların artmasından çekinir ve kafaları karışır. Giriş seviyesinde kameralarda atanmış tuş sayısının az olmasının nedeni, bu makinelerin tüketici profiline uygun üretilmesidir.

Profesyonel seviyede ise ileri seviyede mevcut fonksiyon ve özelliklere ilave olarak daha sağlam, dayanıklı magnezyum gövdeler; perde ömürleri çok uzun, görüntü kalitesi yüksek, çok seri çekimler yapabilen modeller mevcuttur. Tam kare veya APS-C algılayıcı modelleri vardır. Doğaldır ki tam kare modeller görüntü kalitesini yüksek bir çıtaya taşıırken APS-C modeller de çekim ve karta yazma hızları ile göz doldurmaktadır. Sağlamlık ve güvenilirlik esas olduğunda birçok ticari iş kolunda, basında, vahşi yaşamda, stüdyoda, hatta uzay istasyonlarında bu sınıf tercih ediliyor.

Sağlamlığın, dayanıklılığın artması aynı zamanda ağırlığın ve ebadın da artmasına neden oluyor. Bu kategorideki bazı modeller; Canon 1DXMII, 5DMIV, 7DMII, Nikon D5, D850, D500, Pentax K-1II'dir. Bütün olumlu yanlarına rağmen artan megapiksellerle birlikte, açık diyaframlarda netlik sağlanırken netliğin kaçması da söz konusu olur. Ayna üzerindeki netleme bölgelerinden netlik mesafesi, lens ile sağlanır. Bu mesafeye ayna ile algılayıcı düzlem arasındaki mesafe de ilave edilir. Fakat ayna hareketli bir parça olduğu için zamanla mikron seviyesinde yer değiştirir ve netlik çok çok az da olsa, olması gerekenden ön veya arka plana kaymış olur. Bunun için bazen DSLR makinelerin netlik kalibrasyonuna ihtiyacı olabilmektedir.

Mevcut teknolojik gelişmeler sadece fotoğraf dünyasında değil her alanda kullandığımız ekipmanları küçültmekte ve de fonksiyonlarını arttırmaktadır. DSLR makineler de bu gidişata direnç göstermekte zorlanmaktadır. Giriş seviye DSLR makineler aynasız kategori ile rekabet edebilmek için ebat ve ağırlıklarını büyük ölçüde aşağıya çektiler. Fakat bu kez de üzerine takılan lens ve aksesuarlarla gövde ergonomisi bozulmaya başladı. Özellikle lens teknolojisi birçok konuda ilerideyken ebat konusunda son 40-50 yıldır büyük bir gelişme gösteremedi, bu yüzden sistem çok da fazla küçülemiyor. Son yıllarda aynasız sınıfın pazardaki hızlı yükselişi bunu ispatlar niteliktedir.

Üst seviye profesyonel modellerin daha çok ileri amatör tüketiciler tarafından alınması nedeniyle taşıma kolaylığı ve hafiflik öncelikli kriterlerden biri

oldu. Bu nedenle DSLR pazarı her geçen gün daralıyor. Yakın bir gelecekte profesyonel DSLR makineler, orta format makine muamelesi görürse bu duruma hiç de şaşırmamak gerekir.

Stereo ve 3D Kameralar



Stereo kamera, her bir lens için ayrı bir görüntü algılayıcısına veya film karesine sahip, iki veya daha fazla lensli bir kamera türüdür.

Stereo kamera, her bir lens için ayrı bir görüntü algılayıcısına veya film karesine sahip, iki veya daha fazla lensli bir kamera türüdür. Bu kamera insan görüşünü simüle eder ve bu nedenle stereo fotoğrafçılık olarak bilinen bir ihtisas alanı olan üç boyutlu fotoğrafçılıkta 3D görüntülerin elde edilmesinde kullanılır. Stereo kameralar, özel konuların ve sahaların görüntülenmesinde kullanılır. *Tipik bir stereo kameradaki lensler arasındaki mesafe (eksen içi mesafe), insan gözleri arasındaki mesafeye yaklaşık olarak eşittir (göz içi mesafesi olarak bilinir) ve ortalama 6.35 cm'dir.* Bununla birlikte daha uzun mesafe (kameraların arasındaki mesafenin yükseltilmesi) 3 boyutluluk etkisini artırır (Görsel 3.6).



Görsel 3.6. Panasonic Gövde Üzerinde LUMIX G 12.5 mm f/12 Lens (imaging-resource.com)

1950'lerde stereo kameralar, Stereo Realist (David White Company tarafından 1947 ile 1971 yılları arasında üretilen makine) ile bir miktar popülerlik kazanmış ve stereo slaytlar yapmak için 135 film kullanan benzer kameralar kullanılmıştı.

Stereo kameraların çalışma prensiplerinden yararlanılarak 3D fotoğraflar, tek bir kamerayla iki fotoğraf çekerek ve kamerayı sola veya sağa 6-7 cm hareket ettirerek daha kolay biçimde çekim yapılabilir. Fotoğraf, her bir göz farklı bir görüntü görecektir şekilde düzenlenirse 3D olarak görünecektir. Bu yöntem elbette hareketsiz konularla çalışılabilir. İkinci fotoğrafta ana konu, hareket değiştiği anda stereo etkisinde hata oluşur.

2009 yılında 3D teknolojiler, plenoptik kamera teknolojilerinde devam eden gelişmelerin yanı sıra, Fujifilm FinePix Real 3D serisi gibi stereo dijital kamera ürünlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte stereo kameralar da dâhil olmak üzere yeniden canlandı. Bir başka örnek; ilk 3D web kamerası olan Minoru 3D idi.

2014 yılından bu yana bilgisayarlı görüntünün gelişmesi ve artan GPU hesaplama gücü stereo kameralar için yeni uygulamalar başlattı. Bunlar, gelişmiş

görüntü işleme teknikleriyle, derinlik haritası hesaplamak için de kullanılmaya başlandı. Nisan 2015'te Intel, çekim yapıldıktan sonra bir fotoğrafın odağını değiştirmek, 3D tarama ve hareket kontrolü gibi çeşitli derinlik algılama uygulamalarına hizmet etmek için akıllı telefona sığabilecek boyutta bir kamera çıkardı. Diğer yeni stereo kameralar arasında ZED kamera, Tara - Stereo kamera ve Duo 3D algılayıcı bulunmaktadır.

2012 yılının sonlarında, Samsung NX300 kamerasını açıkladı. Sadece değiştirilebilir, 45mm f1.8 sabit lens kullanarak, modu değiştirerek 3D fotoğraflar veya 3D Full HD görüntüleri kaydedebiliyordu.

3D elde etme konusunda, Sony ve Panasonic tarafından başka bir yöntem kullanılmaktaydı. Seri çekim yakalamalarla kamera yaklaşık 10 santimetre yanlara kaydırılır ve bir 3D MPO (3D görüntüleme formatı) dosyası oluşturmak için en iyi iki fotoğraf otomatik olarak seçilir. Derinlik hissi o kadar iyi olmasa da öndeki ve arkadaki konuların ayrışmasının sağlandığı ifade edilebilir.

Panasonic firması, aynasız mikro 4/3 format için ilk ve tek değiştirilebilir lensi çıkardı. LUMIX G 12.5 mm f/12, sol ve sağ lenslerden gelen görüntüleri stereo olarak oluşturan ve bunların 3D görüntü sistemiyle işleminden geçmesini sağlayan, lens yuvasına kurulmuş iki optik sistem barındırır. Lumix G 12.5 mm f/12, 3D çekim için özel bir altyapısı olmayan kameralarda kolay ve hızlı 3D çekim imkânı sunar. Hareketli nesnelerde bile sol ve sağ görüntüler arasında bozulma veya zaman boşluğu yaratmadan 3D görüntüler üretir. Yakından çekilmiş 3D görüntüler bile 3D VIERA televizyonlarda izlendiğinde, göze rahatsızlık vermeden 3D boyutunu algılamamızı sağlamaktadır.

Aksiyon kamera üreticisi GoPro da Hero 3D modelinde iki Hero3 cihazı yan yana yerleştirerek 3D kamera üretti.

Cep telefonlarında ise 3D her zaman popülerliğini koruyor. LG Optimus 3D, uygun fiyatı ve 2 arka lensi ile pazarda yer edinen bir model olmuştur. Sony Xperia XZ1 ile 3D çekimde, insanları ve nesneleri yüksek çözünürlüklü 3D avatlara dönüştürebiliyorsunuz. Cep telefonları uygulamaları ile görüntüleri etrafıca tarayarak 3D tarama dosyaları oluşturulabiliyor, böylelikle 3D modelleme de yapılmış oluyorsunuz. (sony.com/electronics/support/articles/SX606201) Profesyonel sektöre yönelik üst düzey video kameralar hazırlayan RED, Hydrogen One isimli 3D'yi aşan ve gözlük veya izleme donanımı gerektirmeyen bir deneyim yaratan, ön ve arka H4V kayıt yeteneklerine sahip kendi akıllı telefonunu geliştirdi. Özellikle 3D görüntülerin izlenmesine olanak sağlayan holografik ekranıyla anılıyor. (tr.wikipedia.org/wiki/Red_Hydrogen_One) Yakın dönemde büyük telefon markalarından çok, Asyalı üreticilerin kendi pazarlarında ürettiği telefonlarına 3D özelliği yerleştirdiği görülmektedir. Pentax ve Kula 3D gibi bazı markalar, DSLR kamera lensleriyle stereoskopik fotoğraflar çekilebilmesine olanak sağlayan, aynalı stereo adaptörler üretti. (kula3d.com/kula-deeper-3d-lens-for-dslr-camera)

3D kameralar, arazi çalışmalarında veya bilimsel çalışmalar için de kullanılmaktadır. Örneğin; şeridin genişliğini ve yoldaki nesnenin yakınlığını tespit



Cep telefonlarında ise
3D her zaman
popülerliğini koruyor.

etmek için arabalara monte edilmekte, algılayıcılarla hareketli konuların bilimsel incelemesinde, yer değişikliği daha boyutlu bir şekilde kaydedilebilmektedir.

DRON (DRONE) Kameralar

Dron fotoğrafçılığı, insansız uçak sistemi (UAS) veya daha yaygın olarak dron olarak bilinen, uzaktan yönetilen veya otonom insansız hava aracı ile yapılan fotoğraf/video çekimidir.

Dron kullanımı, fotoğrafçılar ve video çekenler için başka imkânlarla mümkün olmayacak görüntü, ses ve videoların çekilmesini sağlar. Bu kapasite, dronların uçuş yetenekleri, küçük gövdeleri veya zorlu ortamlara tolerans gösterme yetenekleriyle sağlanabilir. Dron fotoğrafçılığı, genellikle normalde elde edilmesi imkânsız olan “birinci şahıs bakış açısını” mümkün kılar.

Birinci şahıs bakış açısı: Yaygın olarak radyo kontrollü bir uçağı veya diğer tür insansız hava aracını (İHA) pilot olarak sürmek için kullanılır. Araç, yerleşik bir kamera aracılığıyla uzaktan kontrol edilir, kablosuz olarak bir video ekranına aktarım yapar. (dronedoktoru.com)

Rotor tabanlı tasarımların yanı sıra, pervaneli veya jet motorlu sabit kanat dâhil olmak üzere birçok farklı dron boyutu ve tasarımı bulunmaktadır. Sabit kanatlı dronların çoğunun zaman, irtifa ve dayanıklılık konusunda avantajları vardır. Rotor tabanlı dronların ise manevra kabiliyetleri yoktur. (Görsel 3.7)



Pervaneli veya jet motorlu sabit kanat dâhil olmak üzere birçok farklı dron boyutu ve tasarımı bulunmaktadır.



Görsel 3.7. Dron, DJI Matrice 200 Series V2 (dji.com)

Özellikle Wi-Fi, bluetooth gibi kablosuz bağlantı yöntemlerinin gelişmesiyle dron kameralardaki görüntü, eşzamanlı olarak kullanıcının telefon veya ekranında görüntülenebiliyor. Böylelikle dron istenen yön ve doğrultuya hareket ettirilerek hareketli çekimler yapılabilir. Hareket ve rüzgâr/titreşim sarsıntılarını en aza indirmek için kamera ile dron arasında gimbal (sarsıntı dengeleme parçası) kullanılıyor. Üzerinde yerleşik GPS bağlantısı ile yer/koordinat bilgileri tedarik ediyor ve kalkış, iniş, acil durumlarda otomatik pilot ile kullanıcıya destek oluyor.

Tüketici sınıfı dronların maliyeti, 100 USD ile birkaç bin dolar arasında değişebilir. Dron kullanmak için yeni tasarlanan, son teknoloji bir kamera olan iXU



Dronla yapılan bir selfie çekimi “dronie” olarak da bilinir.

RS 1000, 100 megapiksel görüntü alabilen algılayıcıya sahiptir. Profesyonel dron fotoğrafçılığında yerleşik kameralar özel, ağır, çok kaliteli çekim yapan büyük algılayıcı makineler kullanılıyor.

Birçok farklı amaç için kullanılan dronlar; bilgisayarlı görüntüleme, yüz tanıma, nesne tanıma ve diğer izleme teknolojileri ile donatılmış uçan robotlardır. Çevrede artan varlıkları, ağ oluşturma, robotik ve yapay zekâ (AI) kombinasyonu ile sağlanır. Bu gelişmiş AI özellikli dronlar, çevrelerine adapte olabilir. Dron ile yapılan bir özçekim “dronie” olarak da bilinir. Kullanıcısını takip etme, dolaşırken ya da seyahat ederken fotoğraf veya film çekme gibi birçok özel görevi gerçekleştirebilir.

Çok pahalıya mal olan helikopter/havadan görüntüleme fotoğrafçılığı, dronlar sayesinde yerini, bu küçük ve düşük maliyetli sistemlere bıraktı. Dron fotoğrafçılığı, askeri istihbarat başta olmak üzere birçok alanda rekabetçi/gizli bilgilerin sağlanmasında bilgi toplamak için kullanılıyor. Bu özelliklerinden dolayı, belirli bir ebat/ağırlıktan daha büyük dronların kullanımı, ehliyet ve çekim için özel izne tabidir. Haber fotoğrafçılığı için gazetecilikte ve editöryel çalışmalar için yayıncılıkta, sinema ve reklam/tanıtım endüstrisinde kullanılıyor.

Dronların artan özelliklerine rağmen, pildeki teknolojik ilerlemenin yavaş olmasından dolayı havada kalış süreleri ve kaldırma kapasiteleri, hâlâ istenen noktaya gelememiştir. Amazon firması Prime-Air markası ile ABD’de pilot bölgelerde dağıtımını, dronlar aracılığı ile sağlıyor.

DJI, Yuneec, GoPro gibi birçok markanın 1/2.3’ten orta format algılayıcı kullanan modellere kadar çok fazla modeli vardır. Bazı modeller yerleşik kamera kullanırken daha profesyonel dronlara kamera harici yerleştirilmektedir.

Kameralı Akıllı Cep Telefonları

Günümüzde akıllı cep telefonlarının kullanımı, her yaştan ve meslek grubundan insanlar arasında oldukça yaygındır. Özellikle son dönemlerde cep telefonu üreticileri, kamera özellikleri üzerinde sürekli çalışmaktadır. Akıllı telefonlar, bas-çek kameraların gündelik hayatımızdaki kullanımını, neredeyse sonlandırdığı ifade edilebilir. Her ne kadar cep telefonları 90’ların ikinci yarısından sonra yaygınlaşmaya başlasa da, kamera özellikleri akıllı telefonlar döneminde gelişmeye başlamıştır.

Sosyal medyanın gelişmesi paralelinde, cep telefonlarından çekilen ve kablosuz bağlantı ile bu alanlara aynı hızda yüklenen fotoğraf ve videolarla, telefon üreticilerinin üzerindeki baskı artmaya başladı. Görüntü kalitesi ve artan megapiksellere çoklu lensler de eklendi. Özçekim (selfie) ile akıllı telefonlara ön kameralar da girmiş oldu. Telefonun arka bölgesindeki kamera sayısı ise sürekli artıyor. Akıllı telefonlardaki her lens, telefonun arkasında bir algılayıcı demektir. İncelik ve kolay taşınabilirliği bozmak istemedikleri için gövdeden dışarı çıkan değişken odaklı (zoom) lensler yapılmıyor. Bunun yerine hem geniş açı, hem normal hem de dar açılı (tele) lensler yerleştiriliyor. Odak değişikliği (zoom) bu

lensler arası geçiş veya dijital yakınlaştırma (algılayıcı çözünürlük kapasitesi içinde büyütme) ile çözülüyor.



Telefonlardaki kameralar, sadece çekim ile değil çekim sonrası uygulamalar ile desteklendiği için fotoğraflarda görüntü işleme, kolaylıkla yapılabiliyor.

Telefonlardaki kameralar, sadece çekim ile değil çekim sonrası uygulamalar ile desteklendiği için fotoğraflarda görüntü işleme, kolaylıkla yapılabiliyor. Bazı uygulamalar telefon ile gelirken birçok profesyonel uygulamalar mağazalardan indirilebiliyor. Temel renk, kontrast, kırpma vb. değişikliklerinin yanında birçok fotoğraf ve resim efekti uygulanarak çok farklı çalışmalar ortaya çıkıyor.

Özellikle 1 inç büyüklüğünde algılayıcı kullanan modeller ile görüntü kalitesi ciddi seviyelere ulaştı. Son dönemde birçok fotoğrafçının talebi olan ham (raw) dosya formatı kullanan modeller, bu alana profesyonel çekimleri de taşıdı. Fotoğrafın geleceği, artık cep telefonlarında fotoğraf özelliklerinin gelişimi ile şekilleniyor. Huawei, Samsung, Xiaomi, iPhone gibi markalar bir taraftan yüksek kalitede görüntü sağlamaya çalışırken bir taraftan da çözünürlüğü 50 megapiksellere taşımaya çalışıyorlar. Her algılayıcıya bir sabit lens yapıldığı için sabit lenslere özgü açık diyaframlı (f1.4 – f1.7) lens kullanımı, az ışıktaki performansı artırıyor (Görsel 3.8).



Görsel 3.8. Cep Telefonu, Huawei p30 Pro Lens ve Algılayıcı Kesiti (forbes.com)

Elde çekim yapılırken optik sarsıntı azaltıcı sistemler, sarsıntı azaltıcı yazılım uygulamaları veya aksiyon kameralarındaki gibi gimbal ilave aksesuarları ile hareket hâlinde kayıt çok rahat alınabiliyor. Bu özellikler ve 4K video kaydı, birçok profesyonel video çekimini cep telefonlarına yönlendiriyor. Daha büyük algılayıcı kamera ve lenslerle sağlanan flu etki (arka alanı netsizleştirerek yumuşak bir etki yaratmak) de yazılım vasıtasıyla yavaş yavaş özellikler arasına giriyor. Hâlen çok başarılı olmasa da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Görüntüdeki yakın ve uzak konular arasındaki mesafe ölçülerek arka alanda kademeli fluluk da (netsizlik) elde edilebiliyor. Standart sistemlerde lenslerle yapılabilen panorama, balıkgözü gibi çekimler ile görüntüye metin, efekt ekleme gibi uygulamalar, cep telefonlarında temel özelliklere dönüştü.

Cep telefonlarının en büyük avantajı, gittiğiniz her yere bir kamerayı da götürüyor olmanızdır. Bu yüzden daha önce hiçbir dönemde olmadığı kadar görüntü alınmıştır. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Youtube, WhatsApp ve birçok sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoların çoğunluğu, akıllı cep telefonlarından gelmektedir.



Cep telefonlarının fotoğrafa en büyük katkısı şüphesiz gittiğiniz her yere bir kamerayı da götürüyor olmanız.

Aynasız (Değiştirilebilir Objektifli) Kameralar

Fotoğraf makinesinin en temel tasarımı olan körüklü kamera ile benzer tasarıma sahiptir. Filmlî dönemde taşınabilir küçük bir makine ihtiyaç hâline geldiğinde, körüklü makine tasarımı küçülüp optik bir bakaç eklendi. Tabi kartuşlu filmi de unutmamak lazım. Ama lens, odak uzaklığı için karanlık bir kutu ve arkada film düzlemi sadeliğindeki yapı korundu. Görülen ve çekilen çerçevenin birebir aynı olmaması ve çok geniş/çok dar açıların kısıtlı kullanımı, kullanıcıları DSLR'a yönlendirdi. DSLR'da araya giren ayna, lens içindeki optik sayısını artırdı, gövde ebadının büyümesine neden oldu. Geleneksel olarak SLR ve DSLR kamera tasarımında fotoğraflanan konuyu vizörde görebilmek için bir ayna ve prizma sistemi kullanılmıştır. Bu sistem etkili olduğu için ayna ve prizma düzeneğinin büyüklüğü nedeniyle, değiştirilebilir lenslere sahip daha kompakt dijital kameraların geliştirilmesini kısıtlamıştır.

Dijital SLR fotoğraf makinelerinde canlı görüntü (Live View) özelliği makinelerin içine girdiğinden bu yana, konunun fotoğraf makinesinin LCD ekranında izlenebilmesi nedeniyle (kompakt dijital fotoğraf makinesi gibi), üretici markalar, ayna ve prizma sistemi gerektirmeyen kameralar geliştirmeye yöneldi. Böylelikle değiştirilebilir lensli makinelerde küçük bir form değişikliği ile aynasız makineler veya literatürdeki adıyla “aynasız değiştirilebilir lensli kameralar (MILC)” ortaya çıktı.

Fotoğraf dünyasında bu sınıf, son zamanlarda ciddi popüler bir artışla yukarı tırmanıyor. *Aynasız makede bir vizörün yanı sıra, arkaya monte edilmiş bir LCD ekrana sahip olsanız da gördüğünüz görüntü, görüntü sensörü tarafından sağlanan elektronik bir sunumdur.*

Daha büyük DSLR fotoğraf makineleri gibi bu aygıtlar da, değiştirilebilen bir lens sistemine sahip olup karşılaşılabileceğiniz her türlü çekim koşulunda size daha yaratıcı kontroller sağlar. Aynasız değiştirilebilir objektifli kamera, çoğu DSLR'den daha küçük, daha hafif ve daha az karmaşıktır. Tam kare, APS-C, Mikro 4/3, 1inch gibi çok çeşitli algılayıcı türlerinde sistemler vardır (Görsel 3.9).



Aynasız değiştirilebilir objektifli kamera çoğu DSLR'den daha küçük, daha hafif ve daha az karmaşıktır.



Görsel 3.9. Aynasız Fujifilm X-T3 Gövdesi ve 18-55mm Lens (shop.fujifilm.co)

İlk üretildiklerinde sıkıntı yaşatan sistem kısıtlılıkları ve fotoğrafa ulaşmadaki gecikme, yakın zamanlarda giderildi. Artık her türlü lens ve aksesuarın da sistemlerine dâhil olması ile DSLR makinelerin yerlerine oynuyorlar. Küçük, hafif ve kolay taşınabilir olmaları tercih aşamasında tüketicileri etkiliyor.

Ayrıca, Full HD ve Ultra HD video çözünürlükleri ile otomatik odaklama yetenekleri nedeniyle, film/video üretenler arasında giderek daha popüler hâle geldiler. Video veya fotoğraf özelliğini kullananlar için bir başka üstünlük, lens ile algılayıcı mesafesi çok kısa olduğu için daha önce üretilmiş bütün filmli lensleri de adaptörler aracılığı ile manuel ayarda kullanılabilmeleridir.

DSLR sınıfında olmayan, sadece aynasız makinelerde mevcut bir algılayıcı boyutu da Mikro 4/3'tür. Olympus ve Panasonic markasının ortak kullandığı Mikro 4/3 (micro fourthrds) 13x17.3 mm ebatta algılayıcı kullanır. Leica firması da sisteme lens desteği sağlamaktadır.

Aynasız makinelerin bir diğer üstünlüğü çekim sonrasında oluşan görüntünün son hâlini çekim öncesinde görmektir. Örneğin; diyafram kısıtığınızdaki alan derinliği, seçtiğiniz renk modu, pozlama telafisi gibi birçok özellik çıktı ile birebir aynıdır, deklanşöre bastığınızda da aynı görüntü kayda gider. DSLR makinelerde fiziki perde sistemi en fazla 1/8000 enstantane hızları verirken, aynasız makinelerde elektronik perde 1/40.000 enstantaneye kadar çıkabilmektedir. Odaklama algılayıcı üzerine düşen görüntü üzerinden yapıldığından, DSLR'ye göre daha doğrudur. Aynanın yarattığı sarsıntı da olmadığı için gövdede daha az sarsıntı oluşmaktadır.



Aynanın yokluğunun bir başka avantajı, art arda seri çekim hızında mekanik ayna hareketi olmadığı için aynasız makinelerde hız saniyede 20 kareye ulaşmıştır.

Aynanın yokluğunun bir başka avantajı, art arda seri çekim hızında mekanik ayna hareketi olmadığı için aynasız makinelerdeki hız, saniyede 20 kareye ulaşmıştır. Sürekli canlı görüntü ile konuyu izlemenin bir faydası da makine içindeki algoritmanın ve veri bankasının ne çekildiği konusunda bilgi sahibi olmasıdır. Bu sayede örneğin portre çekerken aynasız bir makinede netliği, otomatik gözlere yapabilirsiniz. Çünkü makineniz yüz ve göz tanıma algoritması ile donatılmıştır.

Sürekli elektronik bakaçla görüntü izlemenin en büyük sıkıntısı DSLR bir makinenin yaklaşık yarı süresinde biten pillerdir. Çözüm ise yanınıza alacağınız yedek bir pil olacaktır. Lens değiştirirken gövde, içeride gördüğünüz algılayıcı toza ve değiştirme esnasında oluşabilecek kazalara daha açıktır. Ama dikkatli bir kullanıcı iseniz ve belirli aralıklarla serviste algılayıcı temizliği yaptırıyorsanız sıkıntı yaşamazsınız. Aynasız sistemde odaklama hızları, DSLR sistemlere göre yeni yeni beklentinin üzerine çıkıyor. Ama kısa zaman zarfında aynı hızlara ulaşılacağı görülebiliyor.

Orta Format Makineler

Fotoğraf tarihinde kendine özel bir yer edinen, 120'lik filmler kullanarak kaliteli görüntüyü amaç edinen filmli orta format makinelerden sonra dijital alanda da orta format makineler, görüntü kalitesi önceliğiyle pazarda yerini aldı. 120'lik film, her bir fotoğraf karesi için 6 cm yükseklik ve 4.5 cm'den 17 cm'ye

kadar uzunluğu olan görüntü alanı sağlardı. Bu 35 mm (2.4 cmx3.6 cm) film kullanan makinelere göre oldukça büyük bir görüntü alanı demekti. Fotoğrafın değişmez kuralı, görüntü ile oluşan alan büyüdükçe birim alandaki detay ve büyütme kapasitesi artacağı için kalite de artmış oluyor. *Hâliyle yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi bozulmadan çok fazla büyütülebilir fotoğraflara olan ihtiyaç hâlâ devam ediyor.* Ürün, manzara, doğa fotoğrafçılığı ve yüksek kalitede arşivleme için duyulan ihtiyacı karşılayan bu sınıftaki kameralar, dijital dünyada yüksek çözünürlük ve geniş dinamik aralık ile kalite farkını yaratır (Görsel 3.10).



Görsel 3.10. Orta Format Fotoğraf Makinesi, Hasselblad X1D II (dpreview.com)

Görüntü alanı büyüklüğü, 35 mm tam kare algılayıcılardan yaklaşık 1.5 ile 2.5 kat daha büyük olup doğal olarak renk derinliği ve çözümleme kapasitesi de yeni bir referans oluşmasını sağlıyor. Bu yüzden 35 mm makinelerden 14 bit dinamik aralık alınıyorken orta formatta bu 16 bit olur. Bu da dört kat daha renk derinliğine tekabül eder ki, doğru renk için kılı kırk yaran ürün fotoğrafçıları için çok önemlidir.

Filmlî dönemin orta format makine üreticilerinin hepsi, dijital dünyaya ayak uyduramadı. Orta format makinelerin temel özelliği, makinenin arkasına ilave edilen film şasisi idi. İlk Hasselblad, Mamiya gibi bazı orta format makine üreticileri analog gövdelere film şasisi yerine dijital algılayıcı arkalıklar (back) yaptılar. Fakat eski gövde ve lens sisteminin yavaşlığı ile bir süre sonra bu sistemden tamamen dijital esasta çalışan yeni gövdelere döndüler. Hasselblad, PhaseOne, Leica ve Pentax güncel yeni teknoloji DLSR tarzı gövdelerde ve/veya dijital arkalık mantığı ile çalışan kameralar üretiyor. Bu markalar 100-150 megapiksel çözünürlük veren modelleri ile görüntü kalite seviyesinde referans oluyorlar. Genellikle 40x53.4 mm veya 33x44 mm ebatlarında algılayıcılar ile yaklaşık 15 stop (enstantane veya diyafram kademesi) aralığında en koyu ve en açık alanlardan bile detay elde edilebilmesine katkıda bulunuyor.



Bazı dijital orta format modellerde 100 megapiksel çözünürlük çoklu pozlama (multi-shot) ile 400 megapiksele kadar yaklaşıyor.

Bazı modellerde 100 megapiksel çözünürlük, çoklu pozlama (multi-shot, her bir pikseldeki renk kodlarını yandaki pikseller ile birlikte oluşturarak daha doğru renk kodu ve dinamik aralık ile çözünürlüğe katkıda bulunma) ile 400 megapiksele kadar yaklaşıyor. DSLR orta format makinelerde gövde, arkalık, vizör ve tutma kolu sökülebilir/değiştirilebilir şekilde modüler üretilmiştir. Bu yüzden farklı aksesuarla desteklenebilir. Bir gövde aldığınızda gövde ile birlikte gelen dijital arkalık yerine, bir süre sonra üretilen yeni arkalığı opsiyonel olarak alabilir ve elinizdeki modeli güncelleyebilirsiniz. Görüntü kalitesindeki bu avantaja rağmen sistemin pahalılığı, büyüklüğü ve ağırlığı bu formatın yaygınlaşmasındaki engellerden biridir. Daha spesifik kullanım alanları bulunan bu makineler, genellikle uzmanlık gerektiren alanlarda, profesyonel kullanıcılar tarafından talep ediliyor.

Aynasız orta format makineler, yakın döneme imzasını attı. DSLR orta formatlardan en büyük farkı, elbette mevcut bir ayna sisteminin ve optik bakacın olmamasıdır. Fakat daha da önemlisi, DSLR orta format makinelerin fiyat skalasının çok altında satılmasıdır. 35 mm tam kare algılayıcı fotoğraf makinelerinin biraz daha üzerinde bir fiyat aralığı ile artık 35 mm kullanıcılarından da kendine müşteri buluyor. Ortada daha büyük bir algılayıcı ve kalite farkı olunca geçiş daha kolay oluyor.

Aynasız orta format liginde algılayıcı boyutu, DSLR türdeşlerinden biraz daha küçük, çoğunlukla 33x44 mm'dir. Hem algılayıcı boyutunun küçük hem de aynanın olmamasından dolayı sistem, DSLR orta formatlara oranla daha küçük yapıda, daha hafif ve kolay taşınabilir. Aynanın olmaması elektronik perde ile çekim olanağı da sağlamakta, böylelikle 1/10.000 perde hızlarına ulaşabilmektedir.

Geniş dinamik aralık ve 4K video çekim olanakları ile video çekimlerinde de profesyonellere hitap ediyor. Fujifilm gibi geçmişinde film ve kamera üreten bir devin de sahaya inmesi ile aynasız dijital orta format alanında rekabet artıyor ve sistemler her geçen gün daha makul rakamlara iniyor. Hasselblad aynalı orta format sisteminin (H) yanında aynasız sistemle de hizmet veriyor. Günümüzde sadece filmli olarak kullanılan 4x5 inch gibi büyük format makinelere dijital arkalıklar takılarak dijital görüntü elde edilmesi de sağlanıyor. Fakat sonuçta görüntü alanı yine dijital arkalık alanı kadar olacağı için pek rağbet görmüyor.

Tilt ve shift özelliği ile lens/algılayıcı düzleminin değiştirilebilmesi sayesinde hem büyük hem de bazı orta format körüklü özel üretim makineler, varlığını sürdürüyor. Alpa, Cambo ve Silvestri markaları, bu tarz atölye tarzında modüler gövdeler üretiyor, Hasselblad, PhaseOne gibi markaların dijital arkalıklarını çok çeşitli aksesuar desteği ile kullanım opsiyonu sunuyorlar.

Büyük Format Makineler

Fotoğraf dünyasında, başlangıçtan bu yana en az evrime uğrayan, fotoğrafın temel prensiplerinin en yalın göstergesi büyük format (teknik veya körüklü) kameralar, günümüzde ulu çınar muamelesi görüyor.



Çok büyük görüntü alanı, büyütme kapasitesini eşsiz kılar.



Netleme yaparken görüntünün baş aşağı olması, görüntüyü çerçeveye yerleştirmede diğer formatlara alışık olanlar için oldukça zordur.

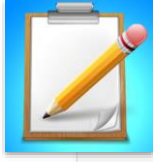
Film düzleminde 4x5 inch (10x12.5 cm), 5x7 inch (13x18 cm) ve 8x10 inch (20x24 cm) görüntü oluşturuluyor. Kullanılan filmler ise yaprak (sheet) film olarak adlandırılan film şasisine, sadece tek bir tane büyük ebatlı film takılır. Çok büyük görüntü alanı, büyütme kapasitesini eşsiz kılar. Tilt/Shift diye adlandırılan kamera hareketleri ile film-lens düzlemi değiştirilerek, mimari ve ticari çekimler çok kolay ve başarılı bir şekilde yapılır. Kullanımı özel bilgi ve tecrübe gerektirir. Önde lens, onu gövdeye bağlayan esnek, ışık geçirmez körük ve arkada netleme yapılan buzlu cam ve film şasisi bölümlerinden oluşur. Netleme yaparken görüntünün baş aşağı olması, görüntüyü çerçeveye yerleştirmede diğer formatlara alışık olanlar için oldukça zordur.

Bir makine tasarımının en sade hâli olan büyük format makineler büyük format aynasız makineler olarak da adlandırılabilir. Dijital devrim sonrası fotoğraf makinesinin en önemli parçası, yüksek maliyetiyle, algılayıcı yani sensör oldu. Büyük format makineler için 10x12.5 cm ebadında algılayıcı yapmak aşırı derecede maliyetli olacağı için, kullanım zorluğunu da eklendiğinde fotoğraf dünyası markaları bu sisteme yatırım yapmadı. Fakat bir alt lig olan orta format algılayıcı makinelerin takılıp-sökülebilir dijital arkalıklar (back), büyük format makineler için de kullanılmaya başlandı. *Dijital arkalıklar her ne kadar tam görüntü alanını kaplamasa da elde bulunan mevcut büyük formatların kısmen de olsa değerlendirilmesini sağlamaktadır.* Linhof, Sinar, Toyo, Cambo gibi gövdeler için adaptörle Hasselblad ve PhaseOne dijital arkalıklar kullanılabilmektedir. Makine üzerindeki lenslerin büyük format için verdikleri açının, dijital arkalık takıldığında daralacağını akıldan çıkarmamak gerekir. Diğer taraftan üretilmiş bulunan en kıymetli lenslerin de, bu sayede yeniden kullanıldığını bilmekte yarar var. LargeSense firması tarafından 4x5 inch (LS45) ve 8x10 inch (LS911) ebatlarında algılayıcı dijital büyük format makine üzerinde çalışmalar yapılıyor. Büyük algılayıcı boyutlarına rağmen imaj, göreceli olarak düşük çözünürlüktedir. Bu da firmanın çözünürlüğe değil görüntü kalitesine vurgu yaptığını göstermektedir.



Örnek

- Aynasız ve DSLR bir gövdeden lensi çıkarın. **DSLR'da** sensörü değil, **ayna tertibatını** göreceksiniz. **Aynasız gövdede** doğrudan **sensörü** göreceksiniz.
- Filmleri bir makinenin film kapağını açtığınızda, perdenin arkasında alan 24x36mm'dir. Bu alan full-frame veya tam kare olarak adlandırılır. Gelişmiş DSLR ve Aynasız fotoğraf makinelerinde kullanılan tam kare algılayıcı terimindeki tam kare kaynağını buradan alır.



Bireysel Etkinlik

- Aynı megapiksele sahip tam kare algılayıcı ve kompakt iki makine ile aynı sahneyi aynı değerlerde çekin. Görüntüyü birebir büyüttüğünüzde tam kare algılayıcının daha doğru renkler, keskinlik ve ton geçişleri verdiğini görebilirsiniz. Algılayıcı büyüklüğü görüntü kalitesi referanslarının en önemlilerinden biridir.
- Büyük format bir makinede lensi, filmli şasiyi veya dijital arkalı çıkarın. Sadece boş bir körük kaldığı fark edeceksiniz.
- Orta format bir makine ile kompakt bir makineyi yanyana koyun. Ağırlık, ebat, malzeme kalitesi vb. farklılıkları not edin.



Özet

•SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ VE MAKİNE GÖVDELERİ

•Fotoğrafta dijital öncesi dönemde makine türlerinin sınıflandırması, film kullanılan birbirinden farklı formattaki fotoğraf makinesi filmlerinin ebatlarına göre yapıldı. Görüntünün kapladığı alan ile ifade edilen; 35mm, 120 veya yaprak film gibi farklı sınıflandırmalardaki film formatlarını kullanan makineler de bu tanımlamalarla anılırdı. Dijital fotoğraf dünyasında filmin yerini algılayıcılar (sensör) aldı. Fakat popüler film formatları, dijital fotoğrafta da ebatla kendini tanımlamaya devam ediyor. İhtiyacı karşılayan kullanım tarzı ile yeni türler ortaya çıktı. Kullanım amacı ve tarzı, fotoğraf makinelerini bir süredir kolay, rahat taşınabilir boyutlarda ve hafif tasarımlara doğru sürüklüyor.

•Dijital Fotoğraf Makineleri

•Dijital fotoğraf makineleri temel çalışma prensipleri ve görüntü oluşum süreçleri filmlili fotoğraf makinelerinden çok da farklı değildir. En önemli fark, kayıt alanının artık film yerine sensör kullanılmasıdır. Film döneminde daha çok görüntünün film düzlemi oluşturduğu alan, makine türleri belirlemede kıstas olurken bu yöntem korunmuş, buna ilaveten kullanım alanı ile ilgili dron kameralar gibi birçok tür daha doğmuştur.

•Küçük (Kompak) Kameralar

•Giriş seviyesinde (amatör) makinelerin büyük çoğunluğu bu grupta yer alır. Basit kullanımı nedeniyle bas-çek olarak da adlandırılır. Bu kategorideki makineler oldukça küçük ve hafiftir. Zaten ana amaç, kolay taşınabilir ve amatör ihtiyaçları karşılayan, çoğunlukla anı fotoğrafları çekmeye uygun olarak tasarlanmasıdır. Objektiflerin makine gövdesinden ayrılamıyor olması, en önemli özelliklerinden biridir.

•Aksiyon Kameralar

•Küçük (kompakt) makinelerden daha sağlam ve dayanıklı olan, onlara benzer (küçük) boyutlarda makinelerdir. Aksiyon sporları, aşırı hızlı, hareketli işlerde sürekli çekim yapmak isteyenler için ideal makinelerdir. Ayrıca çekimler sırasında bu makineler oldukça dayanıklı ve korunaklıdır. Riskli işlerde hasar görmeksizin kullanılabilirler.

•360 Derece Kameralar

•360 derece kamera, tek bir gövdede sırt sırta iki adet 180 derece açıyla yapıştırılmış ikiz lens kullanan ve eş zamanlı biçimde çekim yaparak bu ikiz görüntüleri anında yazılımla birleştirip 360 derece açıyla tek bir plan fotoğraf veya videoya dönüştüren makinelerdir. En önemli özellikleri görüntünün balık gözü şeklinde deforme olmasıdır.

•DSLR Kameralar

•Filmlili dönemde aynalı makineler SLR olarak anılırdı. Makine gövdesinde film alanı algılayıcı ile yer değiştirdiğinde, DSLR (digital single lens reflex) olarak adı güncellendi. Üzerinde değiştirilebilir lens olan, çekim öncesi görülen çerçevenin çekimde de aynı şekilde sensöre düşürülmesi ile görüntü oluşturan makine türüdür. Makine içinde görme, optik bir vizör ve ayna üzerinden lens vasıtasıyla sağlanır. DSLR sistem amatör, ileri amatör ve profesyonel birçok fotoğrafçıya mükemmel görüntü kalitesi ve ciddi kullanım olanakları sunar.

•Stereo ve 3D Kameralar

•Stereo kamera, her bir lens için ayrı bir görüntü algılayıcısına veya film karesine sahip iki veya daha fazla lensli bir kamera türüdür. Bu kamera insan görüşünü simüle eder ve bu nedenle stereo fotoğrafçılık olarak bilinen bir ihtisas alanı olan üç boyutlu fotoğrafçılıkta 3D görüntülerin elde edilmesinde kullanılır. Stereo kameraların çalışma prensiplerinden yararlanılarak 3D fotoğraflar, tek bir kamerayla iki fotoğraf çekerek ve kamerayı sola veya sağa 6-7 cm hareket ettirerek daha kolay biçimde çekim yapılabilir.



Özet (devamı)

•Dron (Drone) Kameralar

•Dron fotoğrafçılığı, insansız uçak sistemi (uas) veya daha yaygın olarak dron olarak bilinen, uzaktan yönetilen veya otonom insansız hava aracı ile yapılan fotoğraf/video çekimidir. Dron kullanımı, fotoğrafçılar ve video çekenler için başka imkânlarla mümkün olmayacak görüntü, ses ve videoların çekilmesini sağlar. Bu kapasite, dronların uçuş yetenekleri, küçük gövdeleri veya zorlu ortamlara tolerans gösterme yetenekleriyle sağlanabilir.

•Kameralı Akıllı Cep Telefonları

•Her ne kadar cep telefonları 90'ların ikinci yarısından sonra yaygınlaşmaya başlasa da, kamera özellikleri akıllı telefonlar döneminde gelişmeye başlamıştır. Bu cihazların yapısı çok basittir, bir optik ve arkasında küçük algılayıcı bulunur. Akıllı telefonlarda her lens aynı zamanda telefonun arkasında bir algılayıcı da demektir.

•Cep telefonlarının en büyük avantajı, gittiğiniz her yere bir kamerayı da götürüyor olmanızdır.

•Aynasız (Değiştirilebilir Objektifli) Makineler

•Dijital SLR fotoğraf makinelerinde canlı görüntü (live view) özelliği makinelerin içine girdiğinden bu yana, üretici markalar ayna ve prizma sistemi gerektirmeyen kameralar geliştirmeye yöneldi. Böylelikle değiştirilebilir lensli makinelerde küçük bir form değişikliği ile aynasız makineler oluşturabildiler. Aynasız makinede vizörde gördüğünüz görüntü, sensör tarafından sağlanan elektronik bir sunumdur.

•Orta Format Makineler

•120'lik filmler kullanılan analog orta format makinelerden sonra, yüksek çözünürlük ve geniş dinamik aralık ile görüntü kalitesinde fark yaratan, orta format dijital fotoğraf makineleri de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Görüntü alanı büyüklüğü 35 mm tam kare algılayıcılardan yaklaşık 1.5 ile 2.5 kat daha büyük olup renk derinliği ve çözümleme kapasitesi de yeni bir referans oluşmasını sağlıyor.

•Büyük Format Makineler

•Fotoğraf dünyasında, başlangıçtan bu yana en az evrime uğrayan, fotoğrafın temel prensiplerinin en yalın göstergesi büyük format (teknik veya körüklü) kameralar; önde lens, onu gövdeye bağlayan esnek, ışık geçirmez körük ve arkada netleme yapılan buzlu cam ve film/sensör şasisi bölümlerinden oluşur. Orta format algılayıcı makinelerin takılıp-sökülebilir arkalıkları, artık büyük format makineler için de kullanılmaya başlandı.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki fotoğraf makinelerinden hangisi diğerlerine göre daha küçük ve hafiftir?
 - a) Kompakt
 - b) DSLR
 - c) Orta Format
 - d) Büyük Format
 - e) Aynasız
2. Aşağıdakilerden hangisi aksiyon kameralarının özellikleri arasında yer almaz?
 - a) Zaman atlamalı çekim tekniğiyle (time-lapse) inşaat süreçleri ve çeşitli imalat aşamalarında belgeleme görevi üstlenir.
 - b) Sağlam ve dayanıklı gövdeleri vardır.
 - c) Aksiyon sporları, aşırı hızlı ve hareketli işlerde sürekli çekim yapmak için kullanılır.
 - d) Su altına giren modelleri yaklaşık 15 metreye kadar basınca dayanabilir.
 - e) 50x, 125x gibi odak çarpanlı (zoom katsayısı) objektifleri vardır.
3. Aşağıdakilerden hangisi 360 derece kameralardan biri değildir?
 - a) Kodak PixPro 360
 - b) Ricoh Theta V
 - c) GoPro Fusion
 - d) Canon 6D MII
 - e) Insta360 Pro
4. İlk 3D web kamerası aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) LG Optimus 3D
 - b) Nikon Coolpix
 - c) Minoru 3D
 - d) Stereo Realist
 - e) Fujifilm FinePix Real 3D

Dron fotoğrafçılığı, insansız uçak sistemi (UAS) veya daha yaygın olarak dron olarak bilinen, uzaktan yönetilen veya otonom ile yapılan fotoğraf/video çekimidir.

5. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 - a) Paramotor
 - b) İnsansız hava aracı
 - c) GPS aracı
 - d) Robot kol
 - e) İnsanlı hava aracı

6. Aşağıdakilerden hangisi kameralı akıllı cep telefonları özelliklerinden değildir?
- a) En yaygın kullanılan kameralı cihazlardır.
 - b) Sabit bir ya da birden fazla lense sahiptirler.
 - c) Küçük algılayıcıları bulunur.
 - d) 16K video kayıt özelliği vardır.
 - e) Sosyal medyada fotoğraf paylaşımı yapılmasını sağlarlar.
7. Aynasız makinelerde aşağıdaki hangi parça bulunur?
- a) Optik vizör
 - b) Elektronik vizör
 - c) Ayna tertibatı
 - d) Diyafram halkası
 - e) Manuel netlik
8. Aşağıdakilerden hangisinde orta format sensörü ebadı doğru verilmiştir?
- a) 24x36mm
 - b) 22x15mm
 - c) 7x5mm
 - d) 18x13mm
 - e) 33x44mm
9. Orta format makineler kaç bit renk üretirler?
- a) 8 bit
 - b) 12 bit
 - c) 16 bit
 - d) 22 bit
 - e) 32 bit
10. Büyük ve orta format makinelerin film şasisi yerine takılan dijital görüntü algılayıcısına ne ad verilir?
- a) Dijital arkalık (back)
 - b) Dijital şasi
 - c) Dijital sensör (algılayıcı)
 - d) CGI
 - e) Hasselblad

Cevap Anahtarı

1.a, 2.e, 3.d, 4.c, 5.b, 6.d, 7.b, 8.e, 9.c, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ang, T. (2018). *Digital photography – an introduction 5th edition*. DK Publishing
- Frost, M. (2018). *BDM's digital photography beginners' guide*. Papercut Limited.
- Langford, M. (2010). *Langford's basic photography*. Focal Press
- https://en.wikipedia.org/wiki/Point-and-shoot_camera
- <http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGlnaXRhbF9jYW1lcmE>
- <https://pxhere.com>
- <https://www.hasselblad.com/>
- <https://www.phaseone.com/en/>
- https://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/gfx/index.html#mirrorless
- <http://www.alpa.ch/en/section/products/>
- <http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTHl0cm8>
- <https://www.dpreview.com/articles/7237351494/lytro-light-field-camera-first-look-with-ren-ng>
- <http://largesense.com/>
- <https://www.digitalcamerawarehouse.com.au/mirrorless-cameras>
- <http://www.foveon.com/article.php?a=67>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Stereo_camera
- <https://www.bbc.com/news/technology-32215577>
- Görsel 3.1.** DSLR Makineleri (photographylife.com)
<https://photographylife.com/best-dslr-camera> E.T. 05.06.2019
- Görsel 3.2.** Kompak Kameralar (popularmechanics.com)
<https://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/a27149183/best-digital-cameras/> E.T. 05.06.2019
- Görsel 3.3.** Aksiyon Kameralar, DJI Osmo Action (dji.com)
<https://www.dji.com/osmo-action> E.T. 05.06.2019
- Görsel 3.4.** Ricoh Theta V ile Çekilen 360 Derece Fotoğraf. (us.ricoh-imaging.com)
<https://us.ricoh-imaging.com/product/theta-v/> E.T. 05.06.2019
- Görsel 3.5.** Bir DSLR Makine Kesiti (static5.businessinsider.com)
<http://static5.businessinsider.com/lg-g4-takes-dslr-style-photos-2015-8> E.T. 05.06.2019
- Görsel 3.6.** Panasonic gövde üzerinde LUMIX G 12.5mm f/12 lens (imaging-resource <https://www.imaging->

resource.com/reviews/zproducts/panasonic3d12f12g/Z3DBEAUTY.JPG E.T. 05.06.2019

Görsel 3.7. Dron, DJI Matrice 200 Series V2 (dji.com)

<https://www.dji.com/matrice-200-series-v2> E.T. 05.06.2019

Görsel 3.8. Cep Telefonu, Huawei p30 Pro Lens ve Algılayıcı Kesiti (forbes.com)

<https://www.forbes.com/sites/paulmonckton/2019/03/29/huawei-p30-pro-camera-astonishing-but-imperfect/#538a22244447> E.T. 05.06.2019

Görsel 3.9. Aynasız Fujifilm X-T3 gövdesi ve 18-55mm lens (shop.fujifilm.co)

<https://shop.fujifilm.co.uk/fujifilm-x-t3-kit-xf18-55mm-lens> E.T. 05.06.2019

Görsel 3.10. Orta Format Fotoğraf Makinesi, Hasselblad X1D II (dpreview.com)

<https://www.dpreview.com/articles/8797916549/hands-on-with-the-hasselblad-x1d-ii-50c?slide=2> E.T. 05.06.2019